AI 视频生成 / 视频智能 横纵分析报告

> 从 GAN 到 Sora 再到后 Sora 时代，AI 视频生成如何在八年内从一个实验室玩具变成百亿级赛道，又如何在"画面好看"和"物理正确"之间发现自己离世界模拟还很远。

一、一句话定义

AI 视频生成是**将生成式 AI 模型应用于视频内容的自动创作**——输入文字、图片或视频参考，输出一段连续的视频画面。它的核心矛盾在于：**"看起来对的"和"物理上对的"是两回事**。一个模型可以生成视觉上惊艳的视频，但杯子摔碎时碎片可能往上飞，人物转身时脸可能变成另一个人。

2026 年 3 月 Sora 的关停是这个赛道最具象征意义的事件——它证明了 AI 视频生成最核心的约束不是模型能力，而是**商业可行性**: 生成一条惊艳视频的算力成本远高于用户愿意支付的价格。

> 🎯 **读完这篇你能**：理解扩散模型、DiT、自回归生成三条技术路线各自解决什么问题，能分析为什么 Sora 技术上惊艳却在商业上失败、视频生成创业的机会和坑分别在哪。

二、技术背景：AI 是怎么"生成"视频的?

> 前置知识已整理为独立文档 《AI 视频生成前置知识》，涵盖扩散模型、DiT、潜在空间、身份漂移等基础概念的通俗讲解。以下仅做快速串联。

AI 视频生成没有自己独立的技术栈——它是图像生成技术的"视频化延伸"。

底层技术：从 GAN（生成对抗网络）到扩散模型到 DiT（扩散 Transformer），每代图像生成技术都被扩展到了视频领域。DiT 是当前主流架构——把视频切成时空 patch，用 Transformer 做去噪预测。2025–2026 年出现的新路线：自回归视频生成（把视频当 token 序列预测）和潜在一致性模型（一步生成，不用几十步去噪）。

核心挑战：视频不是多帧图像的拼接。帧间一致性（同一物体在不同帧里保持一致）和物理合理性（运动符合物理规律）是图像生成没有的问题。所有模型都或多或少存在"身份漂移"——角色在连续帧中"变脸"。

成本困境：视频生成的计算量是图像生成的 100–1000 倍。一个扩散模型生成一张 1024×1024 图像需要几十步推理，生成 10 秒 1080p 视频（300 帧）就需要 300 倍——就算帧间压缩也远高于图像。Sora 的关停直接暴露了"技术可行，商业不可行"的尴尬。

📚 **关联报告**

– AI 图像生成 — 视频 DiT 架构直接继承自图像生成的扩散模型和 DiT，技术栈同源

– Transformer — DiT（扩散 Transformer）的底层架构基础

– AI 语音 — AI 视频的"原生音频"方向与 AI 语音技术趋同

三、纵向分析：从 GAN 到后 Sora 时代的八年

3.1 GAN 时代：先于扩散的尝试（2018–2021）

在扩散模型统治视频生成之前，GAN（生成对抗网络）是主要技术路线。

2018–2019 年，VideoGAN、TGAN、MoCoGAN 等论文陆续发表。 思路很简单：把图像 GAN 扩展到视频，在生成器中加入时序建模（LSTM 或 3D 卷积）。效果如何？生成 1–3 秒、256×256 分辨率的低质量视频，画面模糊、运动不连贯。这些模型从未走出实验室——生成质量远不足以做产品。

2020–2021 年，Temporal GAN 和 StyleGAN 的视频变体有一些改进，但没有本质突破。 GAN 本身的固有问题——训练不稳定、模式坍塌——在视频领域被放大。一条视频需要连续生成几十帧，GAN 对抗训练的不稳定性使每一帧都可能偏离。

这个阶段的核心结论是：**GAN 不适合视频生成。** 对抗训练在两个玩家（生成器和判别器）之间维持平衡已经很难，当"游戏"需要扩展到时间维度，平衡几乎不可维持。

3.2 扩散模型接管：终于"可用"了（2022–2023）

2022 年，扩散模型在图像生成上取代了 GAN（Stable Diffusion 在这一年发布）。视频生成随之开始了"扩散化"的进程。

2022 年 6 月，VDM（Video Diffusion Model） 是第一个将扩散模型系统应用于视频生成的工作。来自 Google Research，直接在像素空间做视频扩散。结果：4 秒 256×256 视频，质量远高于 GAN 方法。但直接在像素空间做扩散的计算量太大了。

2023 年是关键突破年，核心思路是"在图像生成模型上加时间维"：

- **Make-A-Video**（Meta, 2023.03）：利用已有的文本–图像数据预训练图像生成模型，再接入时间层处理视频数据。这个"预训练 + 微调"范式影响深远。
- **Video LDM**（2023.04）：在 Stable Diffusion 的潜在空间上加了时间注意力层。潜在空间扩散 + 时间层——这个组合成为后续工作的标准配置。
- **Stable Video Diffusion**（Stability AI, 2023.11）：基于已有的 SD 2.1 微调，用真实视频数据训练。首个开源的"可用"视频生成模型。

- **AnimateDiff**（2023.07）：更轻量的方案——冻结图像模型参数，只训练一个"运动模块"插入已有模型。支持在个性化图像模型（LoRA）上做视频生成，开源社区广泛使用。

同期，**Runway Gen-1（2023.02）和 Gen-2（2023.06）** 让视频生成真正接触到终端用户。Gen-1 做图生视频（"给视频换风格"），Gen-2 做文生视频。虽然质量有限（几秒、低分辨率、运动生硬），但这是普通用户第一次在浏览器里输入文字就拿到一段视频。Runway 也是这个阶段最重要的产品化推动者。

Pika Labs 在 2023 年 11 月加入竞争——同样是扩散视频生成，但走"社区驱动"路线，在 Discord 上运营。Pika 靠"Pikaffects"（搞怪特效）出圈。

这个阶段的本质是：**图像扩散模型的技术栈被快速迁移到视频领域，迁移的方式通常是"在已有图像模型上插入时间层"。** 这个策略聪明但并不彻底——时间层只是"事后加工"，模型并没有真正理解视频的时序结构。

3.3 Sora 时刻：DiT 架构的革命（2024）

2024 年 2 月 16 日，OpenAI 发布了 Sora 的演示视频。整个 AI 行业为之震惊。

Sora 的 Demo 展示了前所未有的视频生成质量：60 秒连续镜头、1080p 分辨率、物理一致的运动。东京街头漫步的视频成为经典——一位女性走在雨后的东京街道上，光影反射、雨滴效果、人物运动，每一个细节都极具真实感。更让人惊讶的是 Sora 的"涌现能力"：它似乎理解了物体的三维结构、光影关系、重力——不是通过显式的物理引擎，而是从数据中学到的。

Sora 的技术核心是 DiT（Diffusion Transformer）。 这不是在现有模型上加时间层，而是从零设计了一个针对视频的架构。Sora 把视频和图像统一表示为时空 patch，用 Transformer 的注意力机制处理这些 patch。patch 化意味着 Sora 可以处理任意分辨率、任意时长、任意宽高比的视频。

DiT 论文（Scalable Diffusion Models with Transformers，ICCV 2023）早在 2023 年就已经发表，但当时没有人意识到它会是视频生成的关键。Sora 的贡献不是发明 DiT，而是证明 DiT 可以扩展到视频领域——并且在大规模训练下展现出惊人的 scaling 效果。

但 Sora 也有一个极其重要的"隐情"：**它从未真正发布过。** 2024 年 2 月的只是演示和限量内测。普通用户用不上 Sora。这种"看得见用不着"的状态持续了整整 10 个月，直到 2024 年 12 月 Sora Turbo（一个更快但质量打折的版本）才随 ChatGPT Plus/Pro 上线。

这 10 个月的空窗期，是整个 AI 视频生成赛道最重要的窗口。OpenAI 没有抓住自己的先发优势，给了追赶者机会。

3.4 国产大爆发：可灵、PixVerse、Vidu 们的追赶（2024.06-2024.12）

Sora 的演示视频在中国 AI 行业引起了近乎恐慌的震动。2024 年 2 月到 6 月之间，几乎所有中国主要 AI 公司都紧急启动了视频生成项目。

2024 年 6 月，快手发布可灵（Kling）1.0。 这是 Sora 演示后第一个在产品层面接近 Sora 质量的产品。可灵采用 DiT 架构，支持 2 分钟 1080p 视频生成。更关键的是——**可灵是真的能用的产品**，不是演示。用户可以在快影 App 里申请内测。可灵的更新速度极快：从 6 月的 1.0 到 9 月的 1.5 到 12 月的 1.6——"两周一迭代"的节奏，跟字节跳动的豆包打速度战。

为什么快手能这么快做出可灵？原因很简单：快手有巨大的短视频数据。Sora 训练需要海量高质量视频，算法可以搜刮互联网，但真正的高质量、带标注的视频数据，中国短视频平台（快手、抖音）有天然优势。快手在 2024 年初大概有 4 亿 DAU，每天产生数十亿条短视频——这些就是可灵的训练燃料。

2024 年 7 月，Vidu 发布——生数科技与清华大学联合研发，宣传为"中国首个 Sora 级别模型"。采用与 Sora 类似的 DiT 路线。**2024 年 7 月，智谱发布 CogVideoX**——基于 GLM 系列的开源视频模型，采用 3D VAE + Transformer 架构。**2024 年 9 月，字节跳动发布即梦**——整合了视频生成和图片生成。**2024 年 12 月，PixVerse V3 发布**——爱诗科技。

Sora 到可灵的追赶时间差：4 个月。 Sora 发布的 4 个月后，可灵就在产品质量上可以相提并论。对比从前一家公司"sora 级模型"大概需要 12–18 个月——这是一个非常惊人的追赶速度。

为什么 Sora 没有在 2024 年形成"iPhone 时刻"那样的垄断优势？三个原因：

1. **Sora 没发布产品。** 10 个月的空窗期等于给了全球所有竞争对手免费学习的机会。
2. **DiT 架构是公开的。** Sora 的核心技术（DiT + patch 化）来自已发表的学术论文，不是秘密。
3. **视频数据优势在中国。** 中国短视频平台拥有全世界最大的高质量视频数据集。

这个阶段的本质是：**Sora 展示了一条路，中国公司用更快的速度在这条路上跑了起来。**

3.5 赛道拥挤与 Sora 之死（2025–2026）

2025 年到 2026 年是 AI 视频生成市场从"蓝海"变成"红海"的阶段。

2025 年的主要事件：

- **Sora 2.0 发布（2025 年 9 月）**：终于具备原生音频能力，支持 20 秒时长和角色一致性。但来得太晚——市场已经把 Sora 当作"无数选项之一"而非唯一标杆
- **Sora + 迪士尼 $10 亿协议**（2025）：这似乎是 Sora 找到了商业化路径的信号
- **Veo 3 发布（2025.05 Google I/O）**：正式文本+音效生成视频，集成 Gemini Pro
- **Veo 3.1（2025.10）**：1080p、垂直视频、精准可控生成
- **MiniMax 海螺AI**：以"极快生成速度"和低价切入市场

2026 年初的关键转折：

- **Sora 关停（2026 年 3 月 24 日）**：OpenAI 宣布 Sora 下线，4 月 26 日正式终止。日亏约 $100 万，迪士尼 $10 亿协议终止，Sora 负责人 Bill Peebles 和产品总监 Kevin Weil 同日离职。OpenAI 声称转向"世界模型"研究
- **PixVerse V6（2026 年 3 月 31 日）**：Sora 关停一周后发布，ELO 评分登顶（1343），发起价格战——$4.80/分钟，远低于 Veo 3.1 标准版 $24/分钟。全球用户突破 1 亿，完成 C 轮融资
- **Veo 3.1 Lite（2026.04）**：Sora 关停后 Google 闪电发布，定价降至 **$0.05/秒**（降价 50%），Google 公开声明"视频生成不会离开"
- **Kling 3.0 + 原生 4K（2026.02–04）**：智能分镜、原生音画同步、Motion Control 3.0，2026 年 4 月下旬上线原生 4K 模式
- **Seedance 2.0（2026.02）**：字节"电影级多模态视频生成模型"，剧本一键转短剧、全能参考（Omni Reference），API 约 1 元/秒（~$0.14/秒），马斯克公开点赞
- **HappyHorse 1.0（2026.04）**——年度最大惊喜：匿名模型突然空降 Artificial Analysis 等多榜全球第一，随后由阿里 ATH 事业群认领。号称开源（实际有争议），原生音视频联合生成，720P 低至 0.44 元/秒（~$0.06/秒）
- **Runway Gen–4.5 + GWM–1 + Characters**：Runway Characters 基于 GWM–1 的实时视频智能体 API，AI 角色能实时反应摄像头和屏幕内容；Act–Two 新一代 AI 动捕技术

- **Vidu Q3**：生数科技在 Global AI 双榜登顶全球第一，核心卖点"参考生"功能，B 轮融资近 20 亿元（阿里领投约 $3 亿）
- **Kunlun SkyReels V4（昆仑万维 2026.03）**：登顶 Artificial Analysis 全球第一，首个支持音视频联合生成、修复、编辑的统一框架。昆仑还做 AI 短剧出海，ARR 超 $5.7 亿——商业化程度在中国 AI 视频公司中领先
- **xAI Grok Imagine 1.0（2026.02）**：马斯克的视频生成产品，支持 720P 10 秒视频+音频。Sora 关停后马斯克宣称加倍押注，预告 1080P Pro 版本
- **Sand.ai MAGI-1**：Swin Transformer 原作者曹越创立的 Sand.ai 发布的自回归视频生成模型——不走扩散路线。已开源，获约 $5000 万融资
- **开源生态爆发**：LTX-2（Lightricks 2026.01，首个音视频同步生成的开源模型，消费级 GPU 可跑）、CogVideoX 1.5（智谱 4K 超高清+音效联动）、MOVA（复旦开源音视频联合生成模型）

Sora 关停是 2026 年最重要的行业事件。它揭示了一个残酷的真相：**AI 视频生成在技术上是可行的，但在商业上可能还没有准备好。** Sora 的推理成本可能高达每条视频数美元到数十美元，而用户愿意支付的价格可能只有几分之一。10 亿美元迪士尼交易在关停后也终止了——连大客户合同都没能让 Sora 活下来。

Sora 死后，市场格局迅速明朗：

- **PixVerse V6** 接过了"质量 – 价格最佳平衡"的旗帜，加上多模型平台策略，成为后 Sora 时代的实际领导者
- **Runway Gen-4.5** 在专业电影制作领域站稳脚跟，GWM-1 代表了对"世界模型"方向的押注
- **Kling 3.0** 在物理模拟方面持续领先，快手 4 亿 DAU 的短视频数据是其不可复制的壁垒
- **Veo 3.1** 凭借 Google 生态（YouTube、Vertex AI）实现差异化

这个阶段的本质是：**从"谁的视频看起来最惊艳"转向"谁能把视频生成变成一门可持续的生意"。** 只有算力成本能覆盖商业定价的玩家才能活下来。

四、横向分析：2026 年 AI 视频生成竞争图谱

4.1 竞争格局概况

2026 年 4 月的 AI 视频生成市场呈现出"三强并立 + 多个挑战者"的格局。

最大的变数是 Sora 的离场——2024 年 2 月的"行业定义者"，在 2026 年 3 月因不可持续的计算成本关停，留下了巨大的市场真空。

产品	开发商	首次发布	最新版本	核心技术	最大分辨率	最大时长	文生视频	图生视频	编辑	原生音频	开源
Sora（已关停）	OpenAI	2024-02	Sora 2	DiT	1080p	20s	✅	✅	✅	✅	❌
Veo 3.1	Google	2024-05	3.1	扩散模型	**4K**	8s+扩展	✅	✅	❌	✅	❌
Runway Gen-4.5	Runway ML	2023-02	4.5+GWM-1	扩散→世界模型	1080p+	10s	✅	✅	✅	❌	❌
Kling 3.0	快手	2024-06	3.0 Omni	DiT	**4K**	10s	✅	✅	✅	✅	❌
PixVerse V6	爱诗科技	2024	V6	原生多模态引擎	1080p	15s	✅	✅	✅	✅	❌
Pika 2.5	Pika Labs	2023-11	2.5	扩散模型	1080p	~10s	✅	✅	✅	❌	❌
Kunlun SkyReels V4	昆仑万维	2024	V4	统一框架	1080p	—	✅	✅	✅	✅	❌
Grok Imagine 1.0	xAI	2026-02	1.0	未公开	720p	10s	✅	❌	❌	✅	❌
Vidu Q3	生数科技	2024-07	Q3+Claw	扩散+Transformer	1080p	10s+	✅	✅	✅	✅	❌
海螺 AI/Hailuo	MiniMax	2024	2.3	未公开	**4K**	6s	✅	✅	❌	❌	❌
Seedance 2.0	字节跳动	2024-09	2.0	多模态统一	1080p	15s	✅	✅	✅	✅	❌
Stable Video Diffusion	Stability AI	2023-11	SVD	潜在扩散	576×1024	4s	❌	✅	❌	❌	✅

4.2 ELO 排行榜与定价对比

根据 Artificial Analysis 2026 年 4 月的 ELO 评分：

模型	ELO	API 价格（/分钟）	速度
PixVerse V6	**1,343**	**$4.80**	中上
Grok Imagine 720p	1,333	$4.20	中
Kling 3.0 Omni	1,298	$13.44	慢
Veo 3.1 Fast	1,291	$9.00	快
HappyHorse 1.0	**~1,350+（未公开）**	**~$3.60**	中
Veo 3.1	1,246	$24.00	中
Sora 2 Pro	1,195.5	$18.00	慢（已关停）
Sora 2	1,175.4	$6.00	慢（已关停）

注：HappyHorse 2026.04 匿名空降多榜全球第一，具体 ELO 数据在 Artificial Analysis 上尚未完全公开，但已知在多个基准上超越 PixVerse V6。

ELO 评分和定价放在一起看很有意思：PixVerse V6 评分最高且价格最低（$4.80/分钟），而 Veo 3.1 标准版评分垫底却价格最高（$24/分钟）。这个反差不是因为 PixVerse 在"亏本赚吆喝"——而是因为 Google 的定价反映了其生态位（面向企业客户），不完全是性能定价。但无论如何，**性价比最突出的产品正在赢得市场**。

4.3 产品形态对决战

AI 视频生成的产品形态比 AI 编程更加多样化：

独立产品 / App（主力形态）

PixVerse、Kling、Pika、Vidu 都是这种形态——用户访问网站或 App，视频字幕描述，生成视频。优势是直接面向消费者，品牌认知度高。劣势是获客成本高、留存取决于生成质量。

平台集成模型

Veo 3.1 集成在 YouTube Shorts 和 Google 生态里。Runway 的定位从"独立视频生成工具"变成了"专业视频制作平台"，有完整的编辑器和工作流。Seedance 集成在字节跳动的剪映/即梦生态里。

这个策略的优势是天然的用户触达（YouTube 用户不需要单独注册一个视频生成工具），劣势是用户感知不到"Veo"这个品牌——他们只知道"YouTube Shorts 有个 AI 功能"。

多模型聚合平台

PixVerse 有趣地同时扮演了"自研模型"和"聚合平台"两个角色——你可以在 PixVerse 里同时使用 PixVerse V6、Kling 3.0、Seedance 2.0、Veo 3.1。这对用户来说是好事：不怕被单一模型绑定，可以换着用。

开源模型（Stable Video Diffusion）

只适合研究和自托管场景。SVD 的质量在 2026 年已远远落后商业产品，但作为开源基础，支撑了学术研究、LoRA 微调、ComfyUI 定制工作流。

4.4 成本——这个行业的达摩克利斯之剑

AI 视频生成面临一个结构性成本问题：**生成视频的算力成本比用户愿意支付的价格高一个数量级。**

产品	免费策略	入门级	API 成本（/分钟）
Runway	125 一次性额度	$12/月	~$3.00
Pika	80 额度/月	$8/月	未公开
PixVerse	30–60 日额度	积分制	~$4.80
Kling	66 日额度	积分制	~$10.08
Veo 3.1	无免费	API 定价	$9–$24
海螺AI	有限免费	积分制	~$2.80
Seedance	有限免费	积分制	~$1.08

Sora 的关停是这个问题最极端的体现。据估计，Sora 每天运营成本超过 100 万美元（推测），而收入远不足以覆盖。

成本下降的趋势是明确的但残酷的：2024 年主流模型约 $0.10–0.20/秒，2026 年 4 月 Veo 3.1 Lite 降到 $0.05/秒，HappyHorse 约 $0.06/秒（0.44 元/秒），PixVerse V6 发起价格战把行业均价进一步压低。价格每年腰斩，但生成一条 10 秒视频的成本仍有几美分到几美元——用户愿意付的价格可能只有几分之一。

对比 AI 编程市场：Claude Code 6 个月达到 10 亿美元 ARR，因为开发者写代码消耗的是 API token，边际成本很低。但视频生成每一条都有硬性的算力成本，边际成本降不下来。

4.5 用户口碑：选谁不选谁?

PixVerse V6 vs 其他人：Sora 关停后的最大赢家。用户社区的评价集中在"质量不输 Sora，价格便宜一半"。多模型平台是一个灵活的卖点——"我不会再被任何一家模型锁定了"。

Kling 3.0 vs 物理模拟：公认的物理模拟最强。人体运动、关节追踪、重力效果显著优于竞争对手。"如果我要拍体育内容或者动作场景，Kling 是唯一选择。"但非中国用户对语言障碍和 UI 有抱怨。

Runway Gen-4.5 vs 专业制作：电影制作人的选择。Gen-4.5 的电影光影效果和 35mm 颗粒质感是独特卖点。"Gen-4.5 看起来像是真实摄影机拍的"是常见评价。但价格也是最高的，而且没有原生音频。

Pika 2.5 vs 风格化：不走写实路线，做动漫和风格化视频。Pikaffects 等特效功能是社交平台病毒传播的好素材。"我用 Pika 做 meme，用 PixVerse 做商业片"——用户自己分类了。

Veo 3.1 vs 生态系统：最大的优势是 Google 生态。如果你用 YouTube、Vertex AI、Google Cloud，Veo 3.1 是自然的选择。但如果你只是想做一条短视频，不会去专门选择 Veo——你会打开 PixVerse 或者即梦，而不是 Google。

开源（SVD/LTX-2）vs 研究用途：LTX-2（2026.01）改变了开源视频的格局——首个支持音视频同步生成的生产级开源模型，消费级 GPU 可跑。MOVA（复旦）、CogVideoX 1.5 进一步丰富了开源选项。但对普通用户，商业产品仍然远超开源。

HappyHorse（阿里）vs 匿名屠榜的震撼：2026 年 4 月以匿名模型空降多榜第一，随后阿里认领，是整个视频生成赛道最戏剧性的事件。用户评价集中在"价格真的低"（0.44 元/秒）和"开源承诺被质疑"。HappyHorse 是否真的会全面开源、还是"部分开源引流+API 赚钱"，是社区最关心的问题。

五、横纵交汇洞察

5.1 历史如何塑造了今天的格局

AI 视频生成在 2026 年的竞争格局，是三个历史因素决定的：

第一，Sora 的先发优势被自己浪费了。 OpenAI 在 2024 年 2 月展示了行业最强的技术，然后用了 10 个月才把产品（Sora Turbo）正式上线。这 10 个月里，可灵从零做到了 Sora 级别，PixVerse 完成了 3 轮迭代，Runway 从 Gen-2 进化到 Gen-3。Sora 没有在正确的时机把技术优势转化为产品和商业优势——这是 OpenAI 在人才大战、GPT-5 发布压力、AGI 赌注下的战略判断失误。

第二，"数据壁垒 > 模型壁垒"。 Sora 使用的 DiT 架构是公开论文，任何团队都能复现。但高质量视频数据不是公开的——它藏在中国短视频平台的数据中心里。快手有 4 亿 DAU，字节跳动（抖音+TikTok）有十几亿 DAU，这是它们不可复制的结构性优势。这解释了为什么 2024-2025 年中国公司在视频生成上的追赶速度远超预期——不是中国团队更聪明，而是中国团队拥有的数据是 OpenAI 没有的。

第三，成本问题一直存在，只是 Sora 演示时没人注意到。 当 Sora 在 2024 年 2 月展示 60 秒完美视频时，全行业都在兴奋。很少有人问：生成一条这样的视频要多少钱？到了 2026 年，答案清楚了：至少几美元，可能几十美元。而用户愿意为一条短视频支付的价格是 0 到几毛钱。这个差距是结构性的——不是模型优化就能解决的，可能需要全新的技术范式（一步生成、潜在一致性模型等）。

5.2 竞品的纵向差异

把主要竞品放到时间线上：

- **Runway（2023.02）最早起步**，但它没有成为 Sora。不是因为 Runway 技术差——而是因为它在 2023 年的"从图像模型加时间层"路线走到尽头了，需要等 DiT 架构出现才能突破。Runway 在 2024-2025 年的战略从"做最好的视频生成模型"转向"做 AI 视频制作平台"和"世界模型"，这个转向很聪明——在模型竞赛中跑不过 PixVerse 和 Kling，不如升维到平台和世界模型。
- **Pika（2023.11）靠创意工具出圈**，但在质量竞赛中落后了。Pika 从来不在超写实赛道竞争——它做风格化、做特效、做 meme 工具。这个选择让它在 2023 年底有很好的病毒传播，也让它在 2025-2026 年被 PixVerse 和 Kling 在质量上远远甩开。
- **Kling（2024.06）是数据壁垒的完美例子**。快手的短视频数据让它从第一天就有最好的训练数据。加上"两周一迭代"的速度，到 3.0 已经成为物理模拟的标杆。
- **PixVerse（2024）是后发制人的典型**。起步并不比 Vidu 或可灵早太多，但选择了"质量 + 价格 + 多模型平台"的组合策略。2026 年 3 月 Sora 关停时，PixVerse 在一周后发布 V6，精准地接住了 Sora 用户。

- **Veo（2024.05）是 Google 的"必须有一个"产品**。不像 Runway 或 PixVerse 那样 All in AI 视频——Veo 是 Google 诸多 AI 产品之一，优先级不高。但 YouTube Shorts 的渠道优势是真实存在的。

5.3 核心优势的历史根源

PixVerse 的优势来自"在正确的时间做了正确的产品决策"：2024 年选择质量竞赛（V3/V4/V5 持续迭代），2025 年增加多模型平台，2026 年 V6 在 Sora 关停时精准卡位。这不是侥幸——爱诗科技对市场节奏的判断非常准确。

Kling 的优势来自快手的"短视频数据富矿"。这个优势是结构性的——不是通过更好的算法或更多的算力就能追赶的。2024 年 6 月的关键决策是"快速迭代"，两周一个版本——这个速度在整个 AI 视频生成市场都是最快的。

Runway 的优势来自"先发积累的创作者生态"。2023–2024 年的 Runway 用户基数（电影制作人、设计师）虽然在 2025 年被 PixVerse 超越，但这批用户的忠诚度高、付费意愿强。Gen–4.5 的"电影级画质"不是 PixVerse 或 Kling 短期内能赶上的。

5.4 劣势的历史根源

Sora 的劣势来自"OpenAI 的战略优先级"。Sora 不是 OpenAI 的核心产品——GPT 系列才是。当算力有限、AGI 目标优先、GPT–5 需要更多算力时，Sora 被砍掉是可以预见的。

Veo 的劣势来自"Google 的 AI 产品病"——Google 几乎所有 AI 产品都面临同样的问题：技术很强但产品不聚焦，用户感知弱。Veo 3.1 的技术比大部分竞争对手强，但普通用户可能连 Veo 是什么都不知道。

Pika 的劣势来自"技术深度不够"。Pika 在 2023 年靠风格化滤镜和特效出圈，但没有在底层模型上做足够投入。到 2025–2026 年，Pika 2.5 的质量已经被 PixVerse V6 和 Kling 3.0 拉开明显差距。

5.5 未来推演

剧本一：目前最可能的方向——三强并立 + 多模式共存

PixVerse、Kling、Runway 三家分别在"质量–价格平衡"、"物理模拟"、"专业电影制作"三个生态位站稳。Veo 在 YouTube 生态内存活但不做行业领导者。开源方案持续落后但支撑研究需求。

这个剧本里，AI 视频生成从"技术展示"变成"实用工具"，但不会成为颠覆性品类。大多数视频创作者仍然用手动拍摄和剪辑——AI 视频生成的"可控性"（准确生成你想要的画面）还需要 2–3 年才能满足生产级需求。

剧本二：最令人兴奋的方向——世界模型取代视频生成

Runway GWM–1、PixVerse R1 等方案证明"世界模型"不是概念——它已经在物理模拟、角色一致性上展示了优势。如果世界模型路线持续突破，AI 视频生成会从"制造漂亮的像素序列"升级为"模拟真实的物理世界"。

这个方向在 2030 年前的变革潜力巨大：游戏（AI 生成实时 3D 世界）、影视（AI 生成完整的虚拟场景）、机器人（AI 模拟物理环境用于训练）。但 2026 年来看，世界模型的质量还不够——GWM–1 的 demo 惊艳但稳定性和可控性不足以投入生产。

剧本三：最危险的方向——商业化失败导致行业收缩

Sora 的关停可能只是一个开始。如果 PixVerse 和 Kling 也无法实现健康的单位经济（每条视频的算力成本 > 用户付费），AI 视频生成会像 2010 年代的"3D 电视"一样——技术有、产品有、市场有，但所有人都亏钱。

这个剧本里，只有背靠巨头生态的玩家（Google Veo、字节 Seedance）能活下来，独立公司（PixVerse、Runway）要么被收购要么收缩。行业从 2026 年的"10+ 玩家"缩减到 3-4 家技术巨头加少量垂直工具。

最后的想法

AI 视频生成可能是 AI 领域最"纠结"的赛道——技术让人惊叹，商业让人心疼。Sora 的关停是这个行业最诚实的一课：**在 AI 领域，"能做出什么"和"能卖出什么"之间隔着一条算力鸿沟。**

2026 年 AI 视频生成的真实状态是：技术已经过了"能不能做"的门槛，但还在"值不值得做"的谷底。如果 2025 年的关键词是"惊艳"，那 2026 年的关键词一定是"务实"——谁能在成本可控的前提下提供足够好的质量，谁就能活到下一轮。

六、信息来源

核心论文与文章

论文/文章	来源	访问时间
DiT (Scalable Diffusion Models with Transformers)	arxiv.org/abs/2212.09748	2026-04-30
Video LDM	arxiv.org/abs/2304.08818	2026-04-30
CNBC: Sora Disney deal	2025.09	2026-04-30

产品与技术来源

来源	URL	访问时间
OpenAI Sora	https://openai.com/index/sora-is-here/	2026-04-30
Sora 关停公告	https://help.openai.com/en/articles/20001152-what-to-know-about-the-sora-discontinuation	2026-04-30
Runway ML Gen-4.5	https://runwayml.com/research/introducing-runway-gen-4.5	2026-04-30
Runway ML 定价	https://runwayml.com/pricing	2026-04-30
Pika 定价	https://pika.art/pricing	2026-04-30
Kling AI	https://klingai.com/	2026-04-30
Google Veo	https://deepmind.google/models/veo/	2026-04-30
PixVerse	https://pixverse.ai/	2026-04-30
PixVerse 竞品对比	https://www.pixverse.ai/en/blog/best-ai-video-generators	2026-04-30
Kunlun SkyReels V4	kunlun.com	2026-04-30
xAI Grok Imagine	x.ai	2026-04-30
Sand.ai MAGI-1	github.com/sandai/MAGI-1	2026-04-30
Stable Video Diffusion	https://stability.ai/stable-video	2026-04-30
Vidu Studio	https://www.vidu.studio/	2026-04-30
海螺AI	https://hailuoai.com/	2026-04-30
即梦	https://jimeng.jianying.com/	2026-04-30

Artificial Analysis ELO 排名	https://artificialanalysis.ai/	2026-04-30

本文是横纵分析系列的第 20 篇报告。方法论：横纵分析法——纵向沿时间轴追溯技术演进，横向对比当下竞争格局。